

Análise do Sistema Dinâmico Acoplado de Dois Reatores e um Separador

Silas Araújo, Rafael Santos, Breno Conceição, Mauricio Goncalves

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

12 de julho de 2026

Seção 1

Introdução

- Sistemas reator-separador com reciclo são amplamente estudados, com aplicações que vão da produção de polietileno (HÄFELE et al., 2005) a reações exotérmicas e endotérmicas acopladas (ALTIMARI; BILDEA, 2008).
- O reciclo do reagente não convertido aumenta a conversão global, melhora a seletividade e reduz etapas de purificação (SAINIO; KASPEREIT, 2020).



Figura 1: Unidade de Etoxilação. Fonte: Autores, 2026.

Motivação

- O reciclo melhora o desempenho de conversão, mas também torna a análise dinâmica mais desafiadora.
- O retorno de material aumenta o acoplamento entre variáveis e intensifica o comportamento não linear do processo (ZEYER; KULKARNI; KIENLE, 2004; SAINIO; KASPEREIT, 2020; BILDEA; DIMIAN; IEDEMA, 2000).
- A resposta do sistema pode ser sensível à estratégia operacional adotada (PUSHPAVANAM; KIENLE, 2001).

Objetivo do trabalho

Caracterizar o comportamento dinâmico de um sistema reator-separador acoplado por reciclo por meio de ferramentas clássicas de análise de sistemas lineares nos domínios do tempo contínuo, da frequência e do tempo discreto.

Seção 2

Descrição do Sistema

Sistema Reator-Separador

O sistema estudado é baseado no processo proposto por Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017). O processo é composto por:

- Dois reatores contínuos (CSTRs)
- Um separador

O processo envolve reações em série:

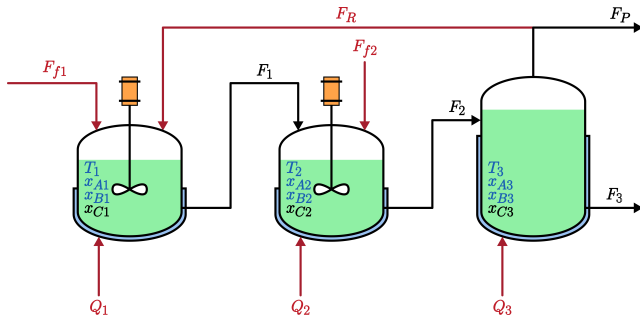
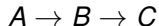


Figura 2: Diagrama do sistema integrado reator-separador. As entradas do sistema estão em vermelho e as saídas em azul.

Equações do Modelo Fenomenológico

Balanços de Energia:

$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(T_0 - T_1) + \frac{F_R}{V_1}(T_3 - T_1) + \frac{Q_1}{\rho C_p V_1} - \frac{m}{C_p}(k_{11}x_{A1}\Delta H_{r1} + k_{21}x_{B1}\Delta H_{r2})$$

$$\frac{dT_2}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(T_0 - T_2) + \frac{F_1}{V_2}(T_1 - T_2) + \frac{Q_2}{\rho C_p V_2} - \frac{m}{C_p}(k_{12}x_{A2}\Delta H_{r1} + k_{22}x_{B2}\Delta H_{r2})$$

$$\frac{dT_3}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(T_2 - T_3) + \frac{Q_3}{\rho C_p V_3}$$

Balanços de Massa por Componente:

$$\frac{dx_{A1}}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(x_{A0} - x_{A1}) + \frac{F_R}{V_1}(x_{AR} - x_{A1}) - k_{11}x_{A1}$$

$$\frac{dx_{B1}}{dt} = \frac{F_R}{V_1}(x_{BR} - x_{B1}) - \frac{F_{f1}}{V_1}x_{B1} + k_{11}x_{A1} - k_{21}x_{B1}$$

$$\frac{dx_{A2}}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(x_{A0} - x_{A2}) + \frac{F_1}{V_2}(x_{A1} - x_{A2}) - k_{12}x_{A2}$$

$$\frac{dx_{B2}}{dt} = \frac{F_1}{V_2}(x_{B1} - x_{B2}) - \frac{F_{f2}}{V_2}x_{B2} + k_{12}x_{A2} - k_{22}x_{B2}$$

$$\frac{dx_{A3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{A2} - x_{A3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{AR} - x_{A3})$$

$$\frac{dx_{B3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{B2} - x_{B3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{BR} - x_{B3})$$

Seção 3

Análise no Tempo Contínuo

Comportamento Dinâmico do Sistema

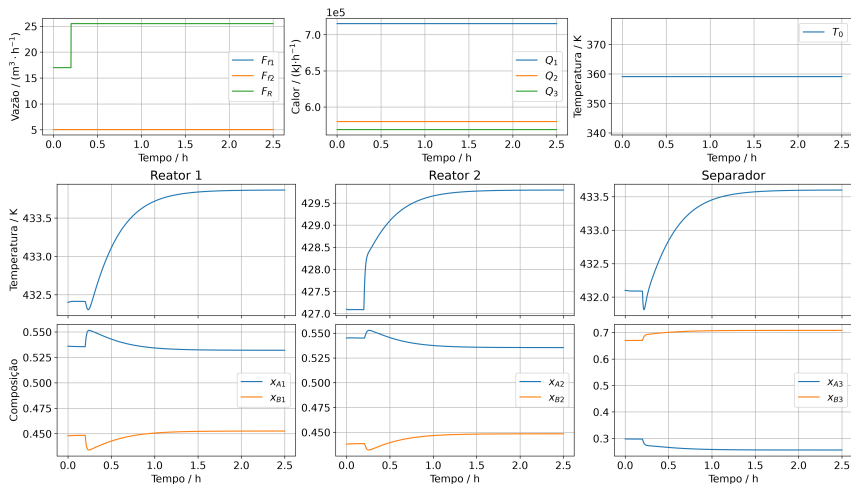


Figura 3: Entradas e saídas do sistema para um degrau em F_R .

y/u	F_{f1}	F_{f2}	F_R	Q_1	Q_2	Q_3	T_0
T_1	↓	↓	↓↑	↑	↑	↑	↑
x_{A1}	↑	↑	↑↓	↓	↓	↓	↓
x_{B1}	↓	↓	↓↑	↑	↑	↑	↑↑
T_2	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑
x_{A2}	↑	↑	↑↓	↓	↓	↓	↓
x_{B2}	↓	↓	↓↑	↑	↑	↑	↑↑
T_3	↓	↓	↓↑	↑	↑	↑	↑
x_{A3}	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓
x_{B3}	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑↓

Tabela 1: Interação entre entradas e estados.

- ↑: ganho positivo;
- ↓: ganho negativo;
- ↓↑: ganho positivo com resposta inversa;
- ↑↓: ganho negativo com resposta inversa;
- ↑↑: ganho positivo com sobressinal;
- ↓↓: ganho negativo com sobressinal;

Linearização

O modelo foi linearizado em torno do ponto de operação de Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017), permitindo sua análise por técnicas lineares.

Tabela 2: Entradas u_{ss}

Variável	Valor	Unidade
F_{f1}	5,04	m ³ /h
F_{f2}	5,04	m ³ /h
F_R	17,00	m ³ /h
Q_1	715,3	MJ/h
Q_2	579,8	MJ/h
Q_3	568,7	MJ/h
T_0	359,1	K

Tabela 3: Estados y_{ss}

Variável	Valor	Unidade
T_1	432,4	K
T_2	427,1	K
T_3	432,1	K
x_{A1}	0,536	—
x_{B1}	0,448	—
x_{A2}	0,545	—
x_{B2}	0,438	—
x_{A3}	0,298	—
x_{B3}	0,670	—

Comparação entre o modelo linear e não linear

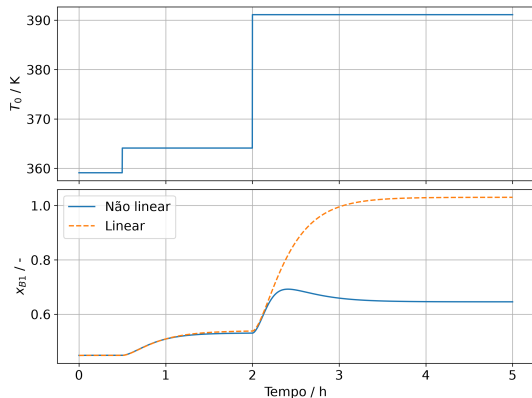


Figura 4: Resposta da variável x_{B1} a perturbações na entrada T_0 .

- Boa concordância próxima ao ponto de linearização.
- As respostas divergem à medida que o sistema se afasta desse ponto.
- Inclusive o modelo não linear deixa de exibir uma resposta típica de primeira ordem.
- E o modelo linear prevê $x_{B1} > 1$, sem significado físico, mostrando que a linearização é válida apenas localmente.

Diagrama de Blocos Completo

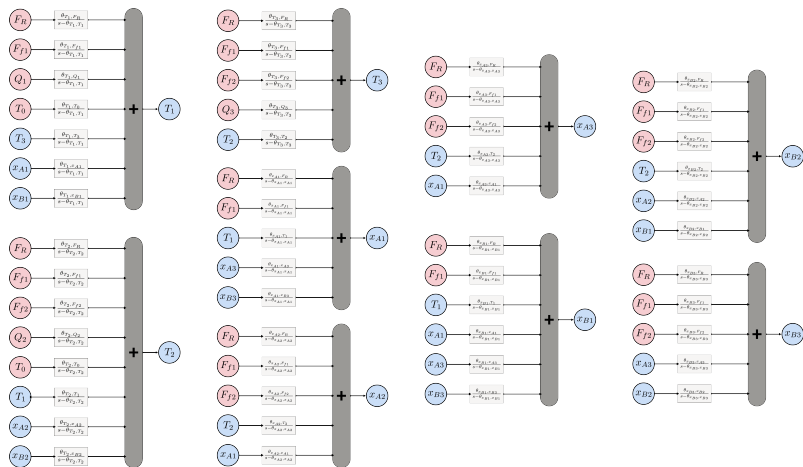


Figura 5: Diagrama de blocos completo.

Obtenção das Funções de Transferência

Para uma análise mais detalhada da dinâmica do processo, o modelo linearizado é convertido em um conjunto de funções de transferência.

$$G(s) = (sI - A)^{-1}B \quad (1)$$

onde A e B são as matrizes do modelo linearizado.

Procedimento de simplificação

- 1 Cancelamento de polos e zeros coincidentes.
- 2 Remoção de polos e zeros associados a dinâmicas rápidas.
- 3 Ajuste do ganho estático para preservar a resposta em regime permanente.

Estrutura da Matriz de Transferência

A dinâmica linearizada em torno do estado estacionário é representada pela matriz $G(s)$, relacionando o vetor de saídas $\mathbf{Y}(s)$ ao vetor de entradas $\mathbf{U}(s)$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} T_1(s) \\ T_2(s) \\ \vdots \\ x_{B3}(s) \end{bmatrix}}_{\mathbf{Y}(s)}_{9 \times 1} = \begin{bmatrix} g_{1,1}(s) & \dots & g_{1,7}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{9,1}(s) & \dots & g_{9,7}(s) \end{bmatrix}_{9 \times 7} \underbrace{\begin{bmatrix} F_{f1}(s) \\ F_{f2}(s) \\ F_R(s) \\ Q_1(s) \\ Q_2(s) \\ Q_3(s) \\ T_0(s) \end{bmatrix}}_{\mathbf{U}(s)}_{7 \times 1} \quad (2)$$

- Cada elemento $g_{i,j}(s)$ representa a contribuição individual de uma entrada j sobre uma variável de estado i .

Como exemplo, isolamos a resposta da temperatura do primeiro reator (T_1) em relação à vazão de reciclo (F_R):

Função de Transferência $g_{1,3}(s)$

$$\frac{-92,1s + 2282,0}{s^3 + 99,3s^2 + 2998,0s + 8560,7} \quad (3)$$

Ganho Positivo: O aumento da vazão de reciclo aumenta T_1

$$K = 0,27 \frac{\text{K}}{\text{m}^3/\text{h}}$$

Resposta ao Degrau Unitário $u(t)$

Equação Temporal

$$y(t) = 0,267 + 0,12e^{-48,038t} \sin(19,62t) + 0,071e^{-48,038t} \cos(19,62t) - 0,338e^{-3,179t}$$

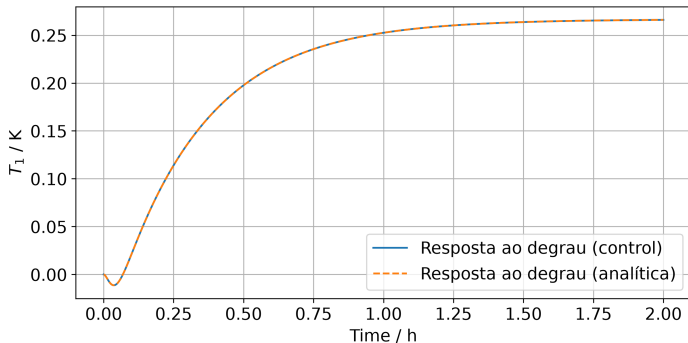


Figura 6: Comparação entre a solução analítica e a resposta simulada pela biblioteca `Control` para a função de transferência (valores em desvio).

Diagrama de Polos e Zeros do Canal $T_1(s)/F_R(s)$

- Todos os polos possuem parte real negativa, logo o canal apresenta comportamento estável;
- A presença de um zero no semiplano direito explica o comportamento de resposta inversa observado.

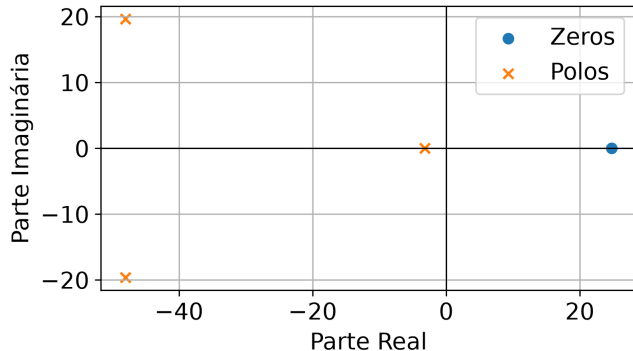


Figura 7: Diagrama de polos e zeros da função de transferência $g_{1,3}(s)$.

Seção 4

Análise no Domínio da Frequência

Diagrama de Bode

$$g_{3,3}(s) \approx \frac{-5,6s^3 - 108,7s^2 + 1249,8s + 15969,5}{s^4 + 106,2s^3 + 3688,8s^2 + 29427,6s + 59584,6} \quad (4)$$

$$g_{3,3}(jw) \approx \frac{5,6jw^3 + 108,7w^2 + 1249,8jw + 15969,5}{w^4 - 106,2jw^3 - 3688,8w^2 + 29427,6jw + 59584,6} \quad (5)$$

- A função de transferência é avaliada em função da frequência de excitação (jw).
- Comportamento do sistema a diferentes frequências de excitação.
- Possibilidade de decompor o sistema e analisar cada parcela separadamente.
- Auxílio no projeto de Filtros.

Diagrama de Bode

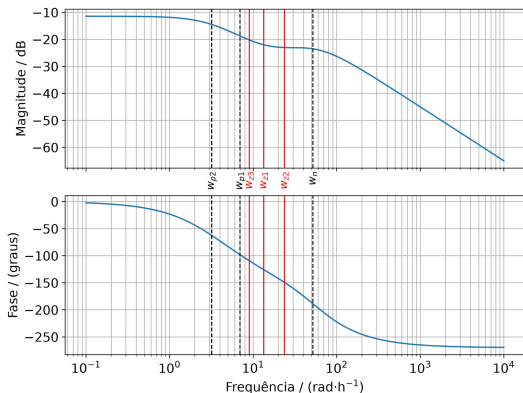


Figura 8: Diagrama de bode da função de transferência que relaciona F_R/T_3 com marcações nas frequências de canto e natural.

Influência dos Polos e Zeros (n = ordem)

- Polo: $-20n$ dB/década | $-90n^\circ$
- Zero: $+20n$ dB/década | $+90n^\circ$
- Ganho estático do sistema é mantido até aproximadamente 1 rad/h.
- Nesse sistema as frequências de canto de polos e zeros estão muito próximas, sobrepondo seus efeitos.
- O sistema é de no mínimo 3ª ordem, com um zero no semi-plano direito.

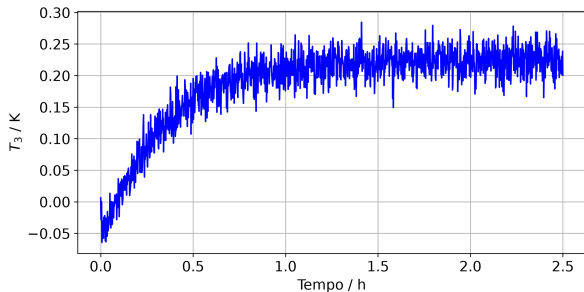


Figura 9: Resposta ao degrau unitário em desvio de F_R/T_3 do sistema não linear, com ruído gaussiano.

Ruído gaussiano com média zero e desvio padrão $\sigma = 0,02$.

Objetivo

Reduzir o efeito do ruído preservando a dinâmica do sistema.

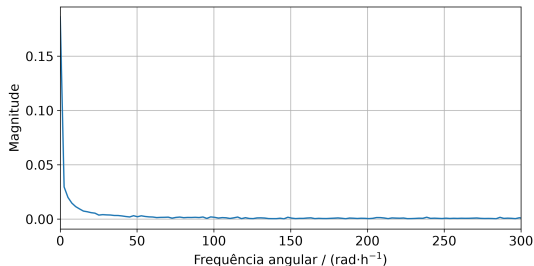


Figura 10: Espectro de frequência da resposta ruidosa do sistema.

Para reduzir o risco de atenuação de componentes relevantes do sinal, adotou-se

$$\omega_{\text{corte}} = 40 \text{ rad/h}$$

Filtro de 1ª Ordem

$$F_1(s) = \frac{1}{\frac{1}{40}s + 1}$$

Filtro de 2ª Ordem

$$F_2(s) = \frac{40^2}{s^2 + \frac{2 \cdot 40}{\sqrt{2}}s + 40^2}$$

Projeto de Filtro

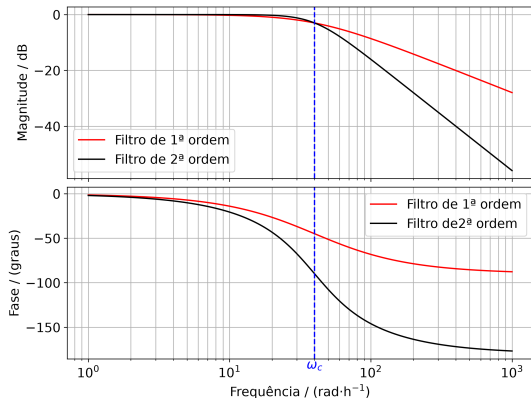


Figura 11: Comparação do diagrama de bode dos dois filtros.

- O filtro de 2ª ordem oferece o dobro de atenuação na banda de rejeição do que o de 1ª ordem.
- Entretanto, oferece uma maior defasagem, gerando atraso em parte da resposta do sinal.

Comparação dos Filtros

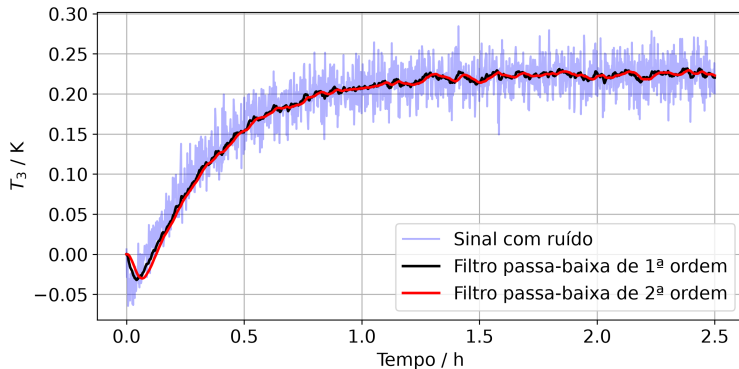


Figura 12: Comparação da eficácia dos dois filtros.

- Ambos filtram o sinal de forma eficaz.
- O filtro de segunda ordem apresenta uma atenuação ligeiramente superior, à custa de um aumento no defasamento da resposta.

Seção 5

Análise no Tempo Discreto

Escolha do Período de Amostragem

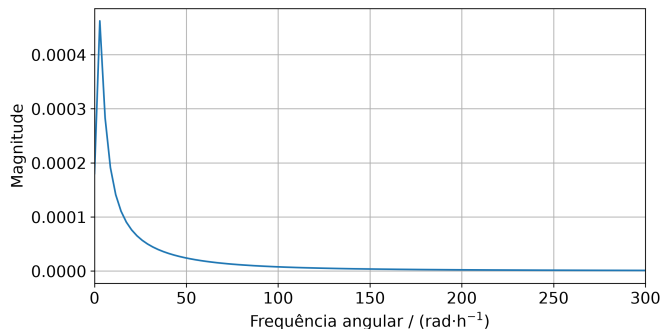


Figura 13: Espectro da resposta de x_{A1} a um degrau em F_R .

Critério de Shannon

$$\omega_{\text{amost}} \geq 2\omega_{\text{max}}$$

Período de amostragem

$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_{\text{amost}}}$$

Valor adotado

$$\omega_{\text{amost}} = 300 \text{ rad/h}$$

$$T_s \approx 0,0209 \text{ h}$$

$$T_s \approx 75,4 \text{ s}$$

Resposta Contínua e Amostrada

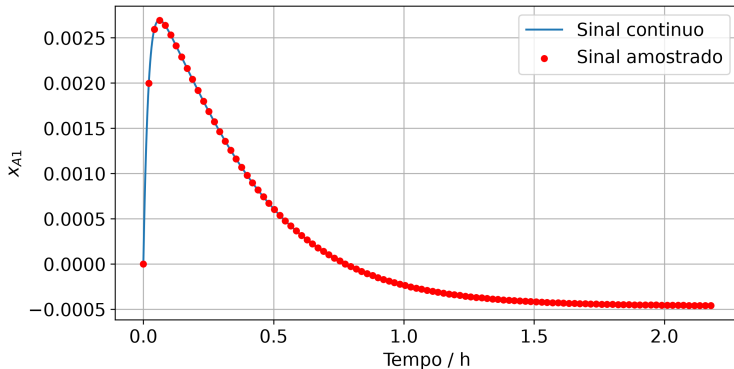


Figura 14: Resposta contínua e amostrada de x_{A1} .

- A resposta amostrada acompanha a resposta contínua.
- O período escolhido captura a variação inicial e a acomodação do sistema.

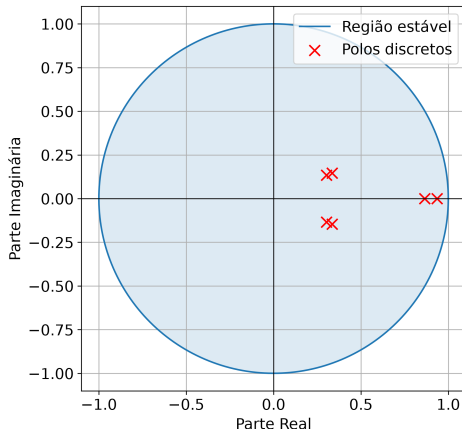


Figura 15: Polos discretos no plano z.

Obtendo os polos discretos

$$z_i = e^{s_i T_s}$$

Critério de estabilidade

$$|z_i| < 1$$

- Todos os polos estão dentro do círculo unitário.
- A representação discreta permanece estável.
- O polo mais próximo do círculo unitário domina a resposta.

Seção 6

Conclusão

- O sistema reator-separador com reciclo apresenta forte interação entre suas variáveis, tornando sua dinâmica mais desafiadora.
- O modelo linearizado descreveu adequadamente o comportamento local do processo e permitiu interpretar estabilidade, polos, zeros e respostas transitórias.
- A análise conjunta nos domínios do tempo, da frequência e do tempo discreto confirmou a consistência da representação dinâmica obtida.

 ALTIMARI, P.; BILDEA, C. Coupling exothermic and endothermic reactions in plug-flow reactor–separation–recycle systems. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2008.

 BILDEA, C.; DIMIAN, A. C.; IEDEMA, P. Nonlinear behavior of reactor—separator—recycle systems. *Computers & Chemical Engineering*, 2000.

 HÄFELE, M. et al. Nonlinear behaviour of a low-density polyethylene tubular reactor-separator-recycle system. In: PUIGJANER, L.; ESPUÑA, A. (Ed.). *European Symposium on Computer Aided Process Engineering - 15*. Amsterdam: Elsevier, 2005, (Computer-Aided Chemical Engineering, v. 20). p. 1423–1428.

 POURKARGAR, D. B.; ALMANSOORI, A.; DAOUTIDIS, P. Distributed model predictive control of process networks: Impact of control architecture. *IFAC-PapersOnLine*, v. 50, n. 1, p. 12452–12457, jul. 2017. ISSN 24058963. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896317325478>>.

-  PUSHPAVANAM, S.; KIENLE, A. Nonlinear behavior of an ideal reactor separator network with mass recycle. *Chemical Engineering Science*, v. 56, p. 2837–2849, 2001.
-  SAINIO, T.; KASPEREIT, M. Analysis of reactor–separator processes for polymeric and oligomeric degradation products with controlled molar mass distributions. *Chemical Engineering Science*, v. 229, p. 116154, 2020.
-  ZEYER, K.; KULKARNI, A. A.; KIENLE, A. Nonlinear dynamics in reactor separator systems. 2004.